

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	2
1.1. Полное наименование автоматизированной системы	2
1.2. Наименование организации - Заказчика и Разработчика	2
1.2.1. Заказчик	2
1.2.2. Разработчик	2
1.3. Плановые сроки начала и окончания работ	2
2. Назначение и цели создания системы	3
2.1. Назначение системы	3
2.2. Цели создания системы	3
3. Характеристика объектов автоматизации	4
3.1. Территориальное расположение элементов системы	4
4. Требования	5
4.1. Требования к структуре системы	5
4.2. Требования к функциям системы	6
5. Организационная и функциональная модели	12
5.1. Организационная структура предприятия	12
5.1.1. Организационная структура AS-IS	12
5.1.2. Организационная структура TO-BE	14
5.1.3. Организационные изменения	16
5.2. Функциональная модель	17
5.2.1. Функциональная модель AS-IS	17
5.2.2. Функциональная модель TO-BE	18
5.2.3. Функциональные изменения	21
6. Процессно-событийная модель	22
6.1. Общая процессно-событийная модель (TO-BE)	23
6.2. Декомпозиция функций	26
6.2.1. Д1. Зарегистрировать дисциплинарный инцидент	26
6.2.2. Д2. Погасить взыскание автоматически	27
6.2.3. Д3. Снять взыскание досрочно	29
6.2.4. Д4. Сформировать сводный отчёт по подразделениям	30

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование автоматизированной системы

Система учёта дисциплинарных взысканий и замечаний

1.2. Наименование организации - Заказчика и Разработчика

1.2.1. Заказчик

ООО «Апельсин»

1.2.2. Разработчик

Багинян Артур Варданович

1.3. Плановые сроки начала и окончания работ

Начало: 22.09.2026

Окончание: 22.12.2026

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Система предназначена для сотрудников отдела кадров и руководителей подразделений с целью автоматизации учета сотрудников, фиксации фактов дисциплинарных нарушений, ведения истории замечаний и взысканий, формирования регламентных документов (актов, приказов) и отслеживания установленных законодательством сроков их действия и погашения.

2.2. Цели создания системы

- Снижение юридических рисков и ошибок при оформлении взысканий
- Сокращение трудозатрат на кадровое делопроизводство
- Повышение прозрачности трудовой дисциплины

3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является процесс учета, контроля и сопровождения жизненного цикла дисциплинарных взысканий и замечаний сотрудников в структуре управления персоналом организации.

Автоматизируемый процесс включает в себя:

- ведение единого реестра сотрудников и организационной структуры;
- первичную фиксацию фактов дисциплинарных проступков (составление актов, регистрация объяснительных);
- вынесение, учет и юридический контроль сроков действия замечаний и взысканий;
- мониторинг автоматического погашения или досрочного снятия санкций;
- формирование регламентированной кадровой отчетности по состоянию трудовой дисциплины.

3.1. Территориальное расположение элементов системы

Элементы разрабатываемой системы (серверная часть, рабочие места пользователей отдела кадров, юридической службы и руководителей подразделений) располагаются в пределах административных зданий предприятия в отапливаемых офисных помещениях и объединены локальной вычислительной сетью (ЛВС). Доступ пользователей осуществляется со стационарных автоматизированных рабочих мест (АРМ) по защищенным протоколам корпоративной сети.

4. Требования

4.1. Требования к структуре системы

Автоматизированная система состоит из трех частей, обеспечивающих регистрацию, хранение и обработку данных о сотрудниках и замечаниях.

Таблица 4.1 — Описание подсистем

Подсистема	Назначение	Основные характеристики
Подсистема учета сотрудников и нарушений	Ведение базы данных сотрудников и фиксация фактов дисциплинарных проступков (замечаний, выговоров)	Хранение данных о сотрудниках (ФИО, должность, отдел); регистрация взыскания с указанием даты, статьи и типа санкции; возможность прикрепления файлов документов (акты, объяснительные)
Подсистема контроля статусов и сроков давности	Отслеживание жизненного цикла взысканий и автоматический контроль сроков их действия	Автоматический расчет даты окончания взыскания (1 год); смена статусов («Действует», «Погашено», «Снято досрочно»); поиск и фильтрация по статусу, отделу и сотруднику
Подсистема формирования отчетности	Формирование сводной информации по состоянию трудовой дисциплины и истории взысканий	Генерация персональной карточки нарушений сотрудника; выгрузка сводки по подразделениям за выбранный период; экспорт отчетов в формат Excel/PDF

4.2. Требования к функциям системы

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
Подсистема учета сотрудников и нарушений	Ведение справочника сотрудников (CRUD)	Создание записи сотрудника (ФИО, табельный номер, подразделение, должность)	Система сохраняет новую запись сотрудника с указанными полями; запись с уже существующим табельным номером отклоняется с сообщением об ошибке
		Редактирование данных сотрудника	Изменения сохраняются и немедленно отображаются в карточке сотрудника
		Архивирование сотрудника	Сотрудник получает статус «Архивный» и перестает отображаться в активных списках; данные о его взысканиях сохраняются
	Регистрация дисциплинарного инцидента	Ввод сведений о нарушении (дата, сотрудник, описание)	Создается запись о взыскании с указанными данными; при отсутствии обязательного поля запись не сохраняется и выводится сообщение об ошибке
		Выбор типа взыскания (замечание, выговор)	Выбранный тип взыскания сохраняется в записи и отображается в реестре

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
	Прикрепление сопутствующих материалов	Фиксация номера и даты приказа	Номер и дата приказа сохраняются и однозначно связываются с записью взыскания
		Загрузка файлов (PDF/JPEG) к записи инцидента	Файл прикрепляется к записи и становится доступен для скачивания
		Проверка формата и размера файла	Файл недопустимого формата или превышающий установленный лимит размера отклоняется с выводом сообщения об ошибке
		Скачивание и удаление вложений	Пользователь может скачать вложение; удаленное вложение перестает отображаться в списке файлов записи
	Управление учетными записями пользователей	Создание учетной записи с ролью (администратор, кадровик, руководитель)	Создается учетная запись с выбранной ролью, обеспечивающая доступ к системе
		Разграничение прав по ролям	Пользователь видит и может выполнять только те действия, которые разрешены его ролью

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
		Блокировка и разблокировка учетной записи	Заблокированный пользователь не может войти в систему; после разблокировки доступ восстанавливается
Подсистема контроля статусов и сроков давности	Расчет срока действия взыскания	Расчет даты погашения (приказ + 1 год)	Дата погашения рассчитывается автоматически как дата приказа плюс 1 год при сохранении записи
		Фиксация даты в карточке взыскания	Рассчитанная дата погашения отображается в карточке взыскания
		Отображение оставшегося срока действия	Система отображает количество дней, оставшихся до наступления даты погашения
	Автоматическое погашение взыскания	Проверка дат окончания действующих взысканий	Система ежедневно проверяет действующие взыскания и выявляет те, у которых наступила дата погашения
		Смена статуса на «Погашено»	Статус взыскания автоматически меняется на «Погашено» в день наступления даты погашения

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
			без участия пользователя
		Регистрация факта погашения в журнале событий	Факт смены статуса фиксируется в журнале событий с указанием даты и времени
	Досрочное снятие взыскания	Ввод реквизитов приказа о досрочном снятии	Реквизиты приказа сохраняются и связываются с записью взыскания
		Проверка прав пользователя на операцию	Операция выполняется только пользователем с соответствующими правами; при их отсутствии операция отклоняется с сообщением об ошибке
		Смена статуса на «Снято досрочно»	Статус взыскания меняется на «Снято досрочно» и отображается в реестре
	Поиск и фильтрация реестра взысканий	Фильтрация по статусу	В реестре отображаются только записи с выбранным статусом
		Поиск по ФИО, подразделению и диапазону дат	Реестр отображает записи, удовлетворяющие всем заданным критериям поиска

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
		Сортировка результатов	Записи реестра упорядочиваются по выбранному полю
Подсистема формирования отчетности	Формирование персональной карточки нарушений	Выбор сотрудника из справочника	Система загружает данные выбранного сотрудника для формирования карточки
		Отображение хронологии нарушений и статусов	Карточка отображает все нарушения сотрудника в хронологическом порядке с их текущими статусами
		Предпросмотр карточки перед экспортом	Пользователю доступен итоговый вид карточки до её сохранения или экспорта
	Формирование сводного отчета по подразделениям	Задание интервала и подразделений	Отчет формируется в соответствии с заданным периодом и выбранным списком подразделений
		Агрегация нарушений по подразделениям	Система суммирует количество нарушений по каждому подразделению за выбранный период
		Отображение итоговых показателей	Таблица отчета отображает итоговые показатели по подразделениям, со-

Подсистема	Функция	Задача	Ожидаемый результат
	Экспорт отчетных данных		ответствующие данным реестра
		Выбор формата (.xlsx или .csv)	Выбранный формат применяется при формировании файла экспорта
		Формирование файла экспорта	Формируется файл, содержимое которого соответствует отображенному реестру/отчету
	Ведение архива сформированных отчетов	Ссылка для скачивания файла	Пользователю предоставляется ссылка, по которой сформированный файл доступен для скачивания
		Сохранение отчета в архиве с параметрами формирования	Отчет сохраняется в архиве вместе с параметрами формирования (период, подразделения, формат)
		Просмотр списка отчетов в архиве	Пользователь видит список ранее сформированных отчетов с датой и параметрами формирования
		Повторное скачивание отчета	Ранее сформированный отчет доступен для повторного скачивания без повторной генерации

5. Организационная и функциональная модели

Для описания предприятия, в которое внедряется разрабатываемая система учёта дисциплинарных взысканий и замечаний (далее — СУДВ), используется методология ARIS (Architecture of Integrated Information Systems).

В данном разделе построены две модели ARIS:

- организационная модель (Organizational Chart, OC) — организационные единицы предприятия, должности и их подчинённость;
- функциональная модель (Function Tree, FT) — иерархическое дерево функций, выполняемых на предприятии.

Каждая модель приведена в двух состояниях:

- AS-IS («как есть») — текущее состояние до внедрения СУДВ;
- TO-BE («как должно быть») — целевое состояние после внедрения СУДВ.

Объектом моделирования является условное предприятие ООО «Апельсин». Подробно декомпозированы только подразделения и функции, связанные с учётом трудовой дисциплины; остальные показаны укрупнённо.

5.1. Организационная структура предприятия

5.1.1. Организационная структура AS-IS

Предприятием руководит генеральный директор, входящий в состав дирекции. Дирекции подчинены пять подразделений: отдел кадров, юридический отдел, ИТ-отдел, бухгалтерия и производственные подразделения (см. Рис. 5.1).

Учёт дисциплинарных взысканий сейчас ведётся вручную:

- руководитель подразделения сообщает о нарушении служебной запиской;
- специалист по кадрам составляет акты и приказы и ведёт список работников в электронных таблицах;
- делопроизводитель ведёт бумажный журнал взысканий и вручную отслеживает сроки их действия;
- начальник отдела кадров по данным журнала вручную готовит сводки о состоянии дисциплины;
- юрисконсульт проверяет бумажные документы.

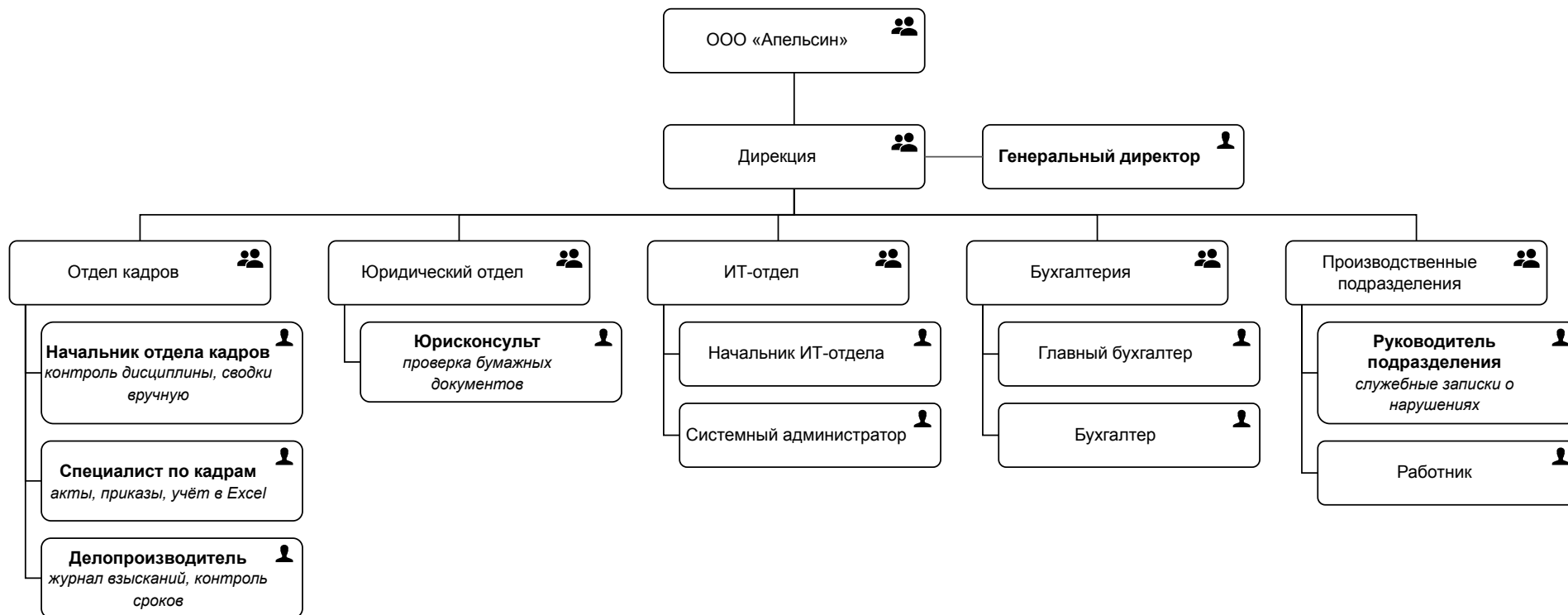


Рисунок 5.1 — Организационная структура ООО «Апельсин» (AS-IS)

5.1.2. Организационная структура ТО-ВЕ

После внедрения СУДВ состав подразделений не меняется: новые подразделения не создаются, существующие не упраздняются. Изменения касаются должностей, участвующих в учёте дисциплинарных взысканий (см. Рис. 5.2). На схеме жёлтым выделены должности, обязанности которых изменились, зелёным — новая должность.

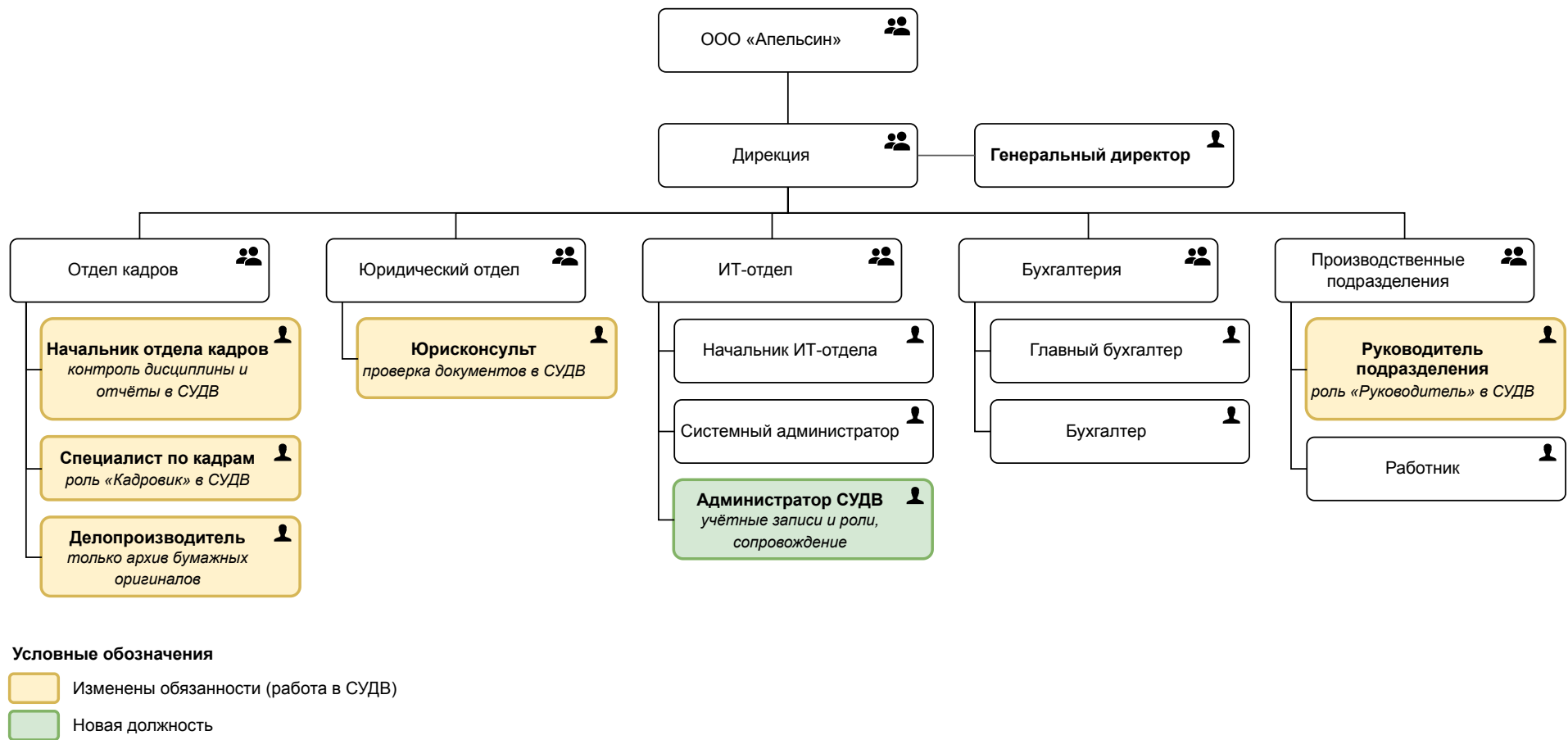


Рисунок 5.2 — Организационная структура ООО «Апельсин» (ТО-ВЕ)

5.1.3. Организационные изменения

Изменения в обязанностях должностей после внедрения СУДВ приведены в таблице (см. Таблица 5.1). Роли пользователей СУДВ («Администратор», «Кадровик», «Руководитель») соответствуют требованиям к разграничению прав, приведённым в разделе требований к функциям системы.

Таблица 5.1 — Организационные изменения после внедрения СУДВ

Подразделение	Должность	AS-IS	TO-BE
Отдел кадров	Начальник отдела кадров	Вручную готовит сводки о нарушениях по данным журнала	Получает в СУДВ сводные отчёты по подразделениям и персональные карточки нарушений
	Специалист по кадрам	Составляет акты и приказы, ведёт список работников в электронных таблицах	Работает в СУДВ с ролью «Кадровик»: регистрирует взыскания, прикрепляет скан-копии документов, оформляет досрочное снятие
	Делопроизводитель	Ведёт бумажный журнал взысканий и вручную отслеживает сроки их действия	Журнал и контроль сроков переданы СУДВ; за должностью остаётся хранение бумажных оригиналов
Юридический отдел	Юрисконсульт	Проверяет бумажные документы	Проверяет документы по электронным копиям в СУДВ (права на просмотр)
ИТ-отдел	Администратор СУДВ	— (должность отсутствует)	Новая должность. Ведёт учётные записи и роли пользователей, сопровождает СУДВ, обеспечивает резервное копирование
Производственные подразделения	Руководитель подразделения	Сообщает о нарушениях служебной запиской	Составляет акт о проступке; в СУДВ с ролью «Руководитель» просматривает реестр взысканий своего подразделения

5.2. Функциональная модель

5.2.1. Функциональная модель AS-IS

На верхнем уровне функции предприятия разделены на три группы: основные бизнес-процессы, обеспечивающие бизнес-процессы и процессы управления (см. Рис. 5.3). Внедрение СУДВ затрагивает функцию «Управление трудовой дисциплиной», которая входит в «Управление персоналом» (обеспечивающие бизнес-процессы). Поэтому до нижнего уровня декомпозирована только она.

В состоянии AS-IS все функции управления трудовой дисциплиной выполняются сотрудниками вручную: с бумажными документами, бумажным журналом и электронными таблицами.

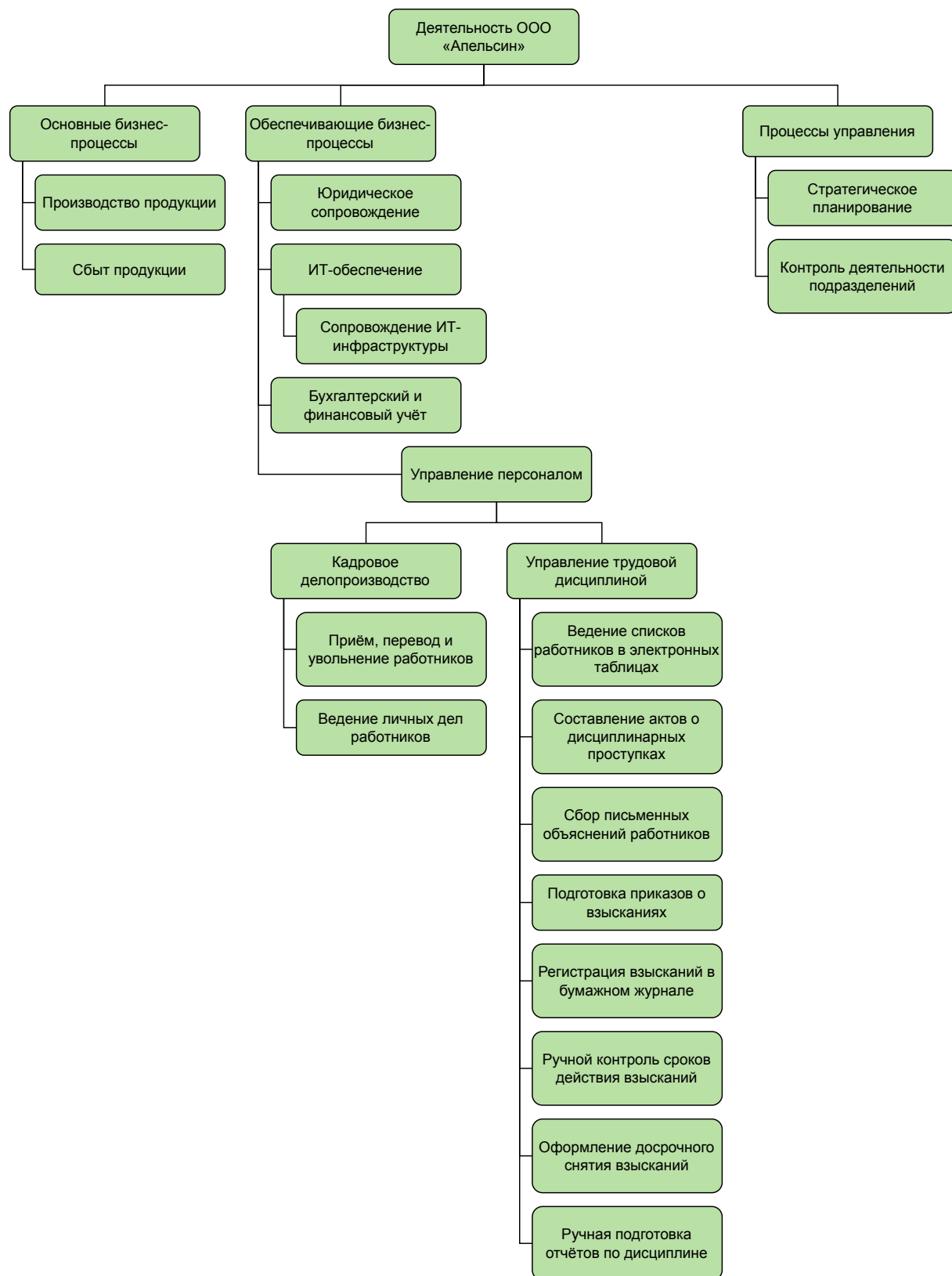


Рисунок 5.3 — Функциональная модель ООО «Апельсин» (AS-IS)

5.2.2. Функциональная модель ТО-ВЕ

В состоянии ТО-ВЕ функция «Управление трудовой дисциплиной» декомпозирована на четыре группы (см. Рис. 5.4). Организационные процедуры

(составление актов, получение объяснений, принятие решения, издание приказов) по-прежнему выполняются сотрудниками. Остальные три группы соответствуют подсистемам СУДВ: учёт сотрудников и нарушений, контроль статусов и сроков, формирование отчётности. Функции этих групп автоматизируются и выделены на схеме синим цветом. Кроме того, в функцию «ИТ-обеспечение» добавлено администрирование учётных записей СУДВ.

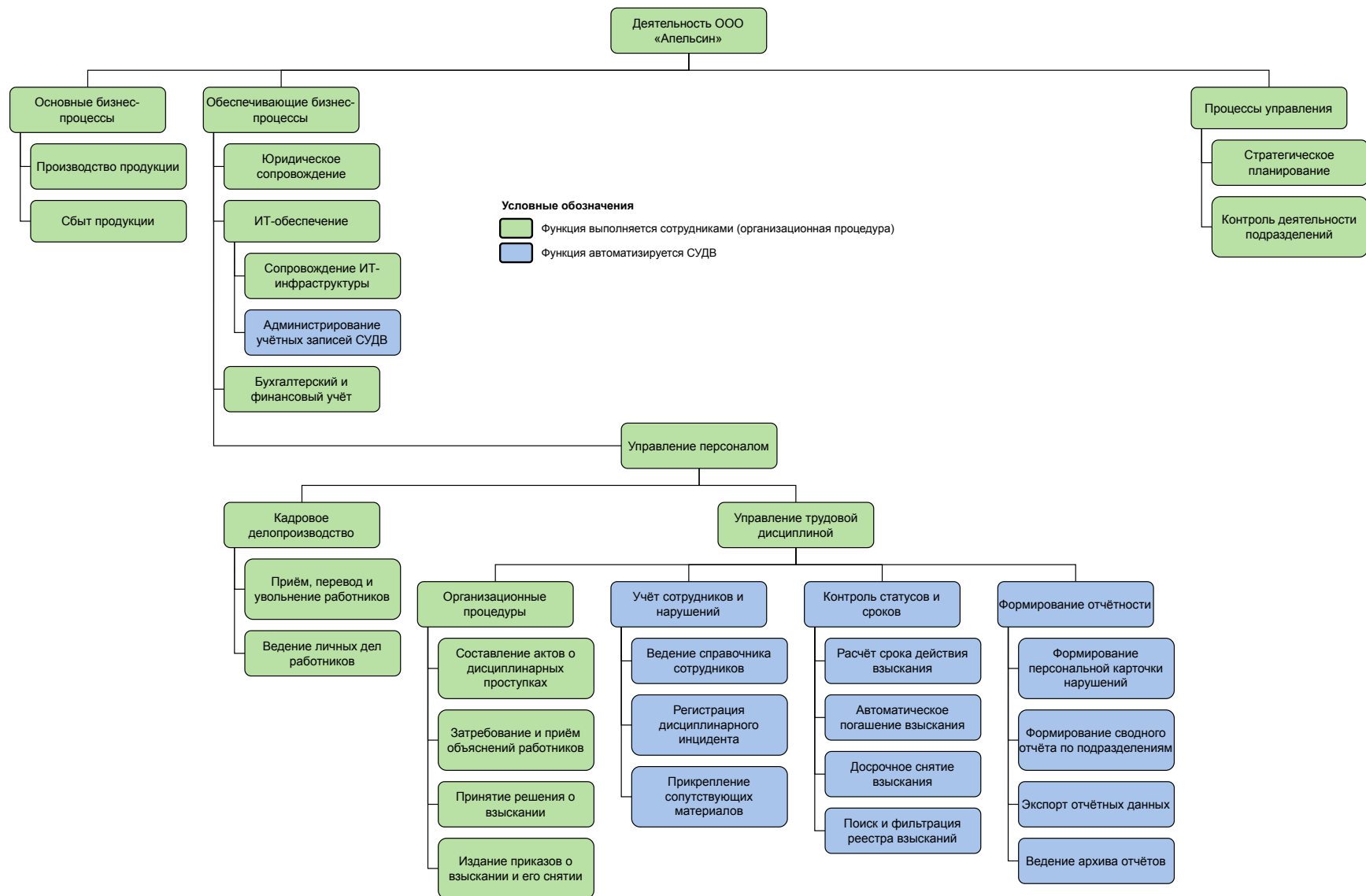


Рисунок 5.4 — Функциональная модель ООО «Апельсин» (ТО-ВЕ)

5.2.3. Функциональные изменения

Соответствие функций AS-IS и TO-BE и характер их изменения приведены в таблице (см. Таблица 5.2).

Таблица 5.2 — Функциональные изменения после внедрения СУДВ

Функция (AS-IS)	Функция (TO-BE)	Характер изменения
Ведение списков работников в электронных таблицах	Ведение справочника сотрудников	Автоматизирована: единый справочник с контролем уникальности табельного номера
Составление актов о дисциплинарных проступках	Составление актов о дисциплинарных проступках	Остаётся организационной процедурой; скан-копия акта прикрепляется в СУДВ
Сбор письменных объяснений работников	Затребование и приём объяснений работников	Остаётся организационной процедурой; объяснительная или акт об отказе прикрепляется в СУДВ
Подготовка приказов о взысканиях	Принятие решения о взыскании; издание приказов о взыскании и его снятии	Остаются организационными процедурами; реквизиты приказов фиксируются в СУДВ
Регистрация взысканий в бумажном журнале	Регистрация дисциплинарного инцидента; прикрепление сопутствующих материалов	Автоматизирована: бумажный журнал заменён реестром взысканий в БД СУДВ
Ручной контроль сроков действия взысканий	Расчёт срока действия взыскания; автоматическое погашение взыскания	Автоматизирована: дата погашения рассчитывается системой, статус «Погашено» устанавливается без участия пользователя
Оформление досрочного снятия взысканий	Досрочное снятие взыскания	Автоматизирована: смена статуса с проверкой прав пользователя
Ручная подготовка отчётов по дисциплине	Формирование персональной карточки нарушений; формирование сводного отчёта по подразделениям; экспорт отчётных данных; ведение архива отчётов	Автоматизирована: отчёты формируются по данным реестра и выгружаются в .xlsx/.csv
—	Поиск и фильтрация реестра взысканий	Новая функция
—	Администрирование учётных записей СУДВ	Новая функция (ИТ-обеспечение)

6. Процессно-событийная модель

Процессно-событийная модель (eEPC, extended Event-driven Process Chain) описывает алгоритм выполнения процесса как последовательность функций, управляемых событиями. Модели в данном разделе построены по правилам eEPC:

- события и функции чередуются;
- процесс начинается и заканчивается событием;
- у каждой функции и каждого события ровно одна входящая и одна исходящая связь потока управления;
- ветвление и слияние потока выполняются только через логические операторы AND и XOR;
- функции названы по вопросу «Что сделать?» («Сформировать отчёт»), события — по вопросу «Что сделано?» («Отчёт сформирован»).

К функциям присоединены исполнители (должности из организационной модели ТО-ВЕ), используемые документы, ИТ-система СУДВ и её база данных (БД СУДВ). Используемые условные обозначения приведены далее (см. Рис. 6.1).

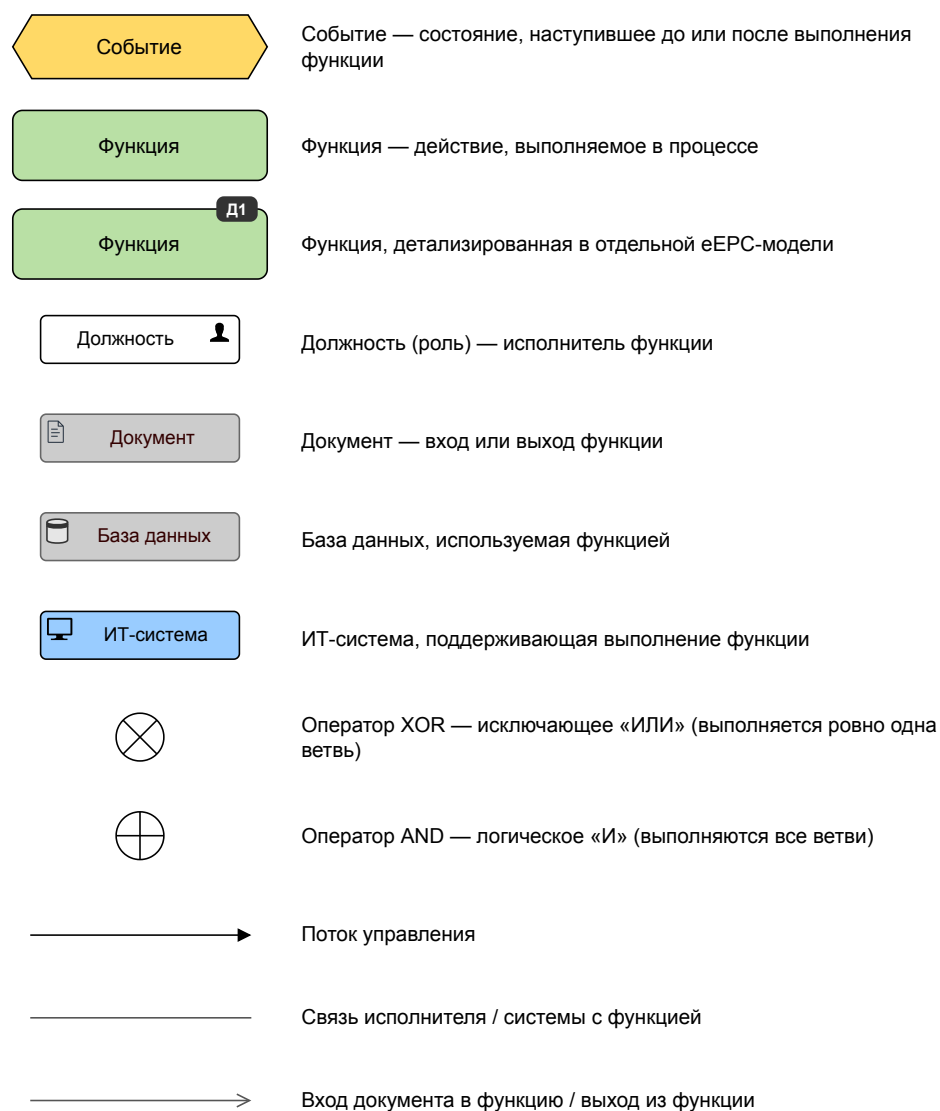


Рисунок 6.1 — Условные обозначения eEPC

6.1. Общая процессно-событийная модель (ТО-ВЕ)

Общая модель (см. Рис. 6.2) описывает полный жизненный цикл дисциплинарного взыскания после внедрения СУДВ. Ниже перечислены её этапы.

1. **Фиксация проступка и получение объяснения.** Руководитель подразделения составляет акт о проступке. Специалист по кадрам затребует у работника письменное объяснение. Если объяснение не дано в течение двух рабочих дней, составляется акт об отказе (оператор XOR).
2. **Принятие решения.** Генеральный директор принимает решение о применении взыскания. Если решено взыскание не применять, процесс завершается.

3. **Оформление и регистрация.** Издаётся приказ. Далее параллельно (оператор AND) взыскание регистрируется в СУДВ, а работника знакомят с приказом под роспись.
4. **Контроль срока.** СУДВ отслеживает срок действия взыскания. Взыскание либо погашается автоматически по истечении года, либо снимается досрочно по решению руководства (оператор XOR).
5. **Отчётность.** Итог отражается в сводном отчёте по подразделениям.

Модель выполнена в две колонки: поток управления продолжается из нижней части левой колонки в верхнюю часть правой. Функции, отмеченные метками Д1–Д4, детализированы в подразделе «Декомпозиция функций».

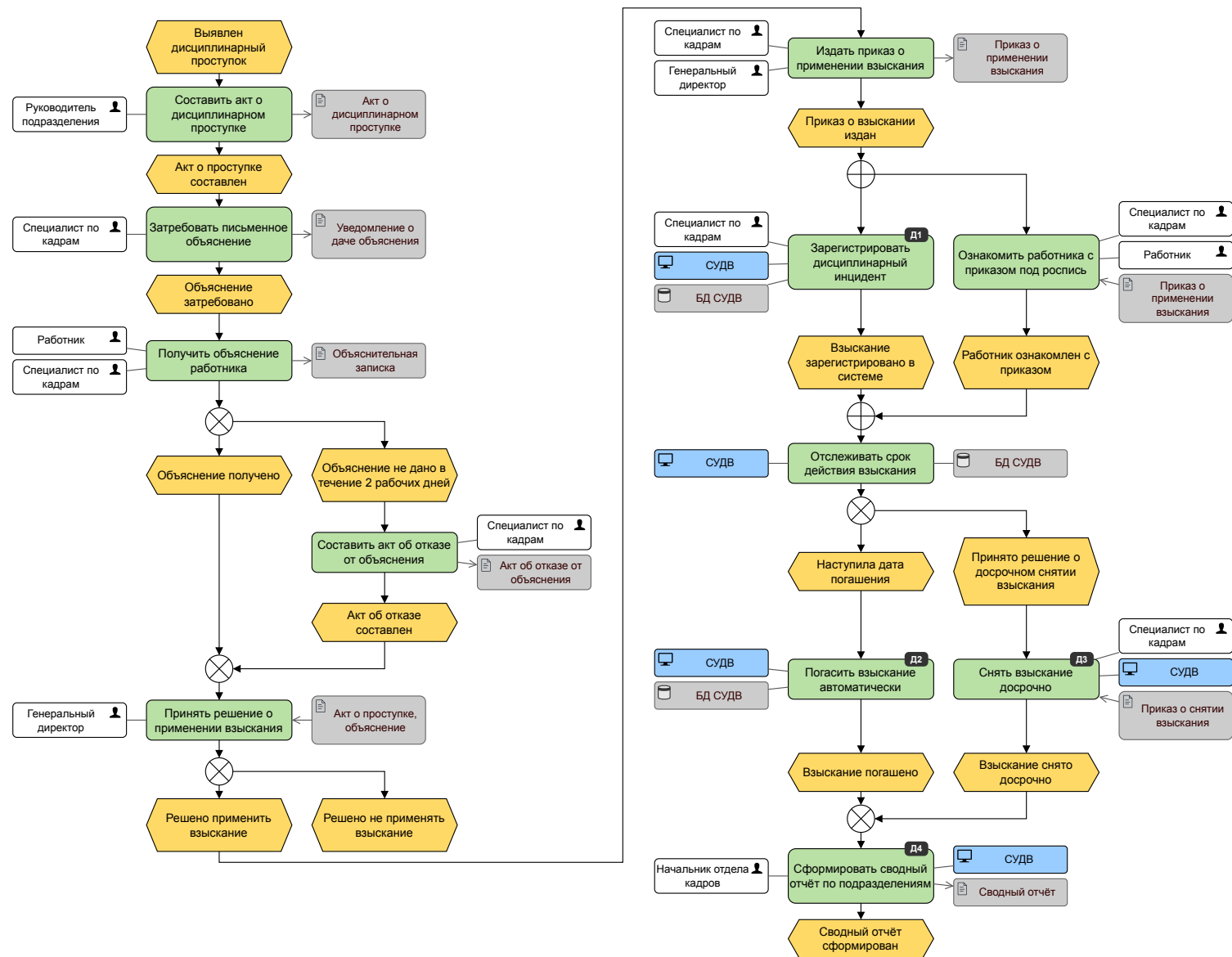


Рисунок 6.2 — Общая процессно-событийная модель системы (TO-BE)

6.2. Декомпозиция функций

Каждая из четырёх функций общей модели, отмеченных метками Д1–Д4, детализирована в отдельной eEPC-модели. Каждая декомпозиция начинается и заканчивается теми же событиями, что окружают функцию в общей модели. Поэтому декомпозиции согласованы с общей моделью.

6.2.1. Д1. Зарегистрировать дисциплинарный инцидент

Специалист по кадрам открывает в СУДВ форму регистрации, выбирает работника из справочника, вводит сведения о проступке, тип взыскания и реквизиты приказа, прикрепляет скан-копии документов (см. Рис. 6.3). Затем система проверяет полноту и формат данных. Если найдены ошибки, специалист их исправляет, и проверка повторяется (цикл через оператор XOR). После успешной проверки запись сохраняется со статусом «Действует», а дата погашения рассчитывается как дата приказа плюс один год.

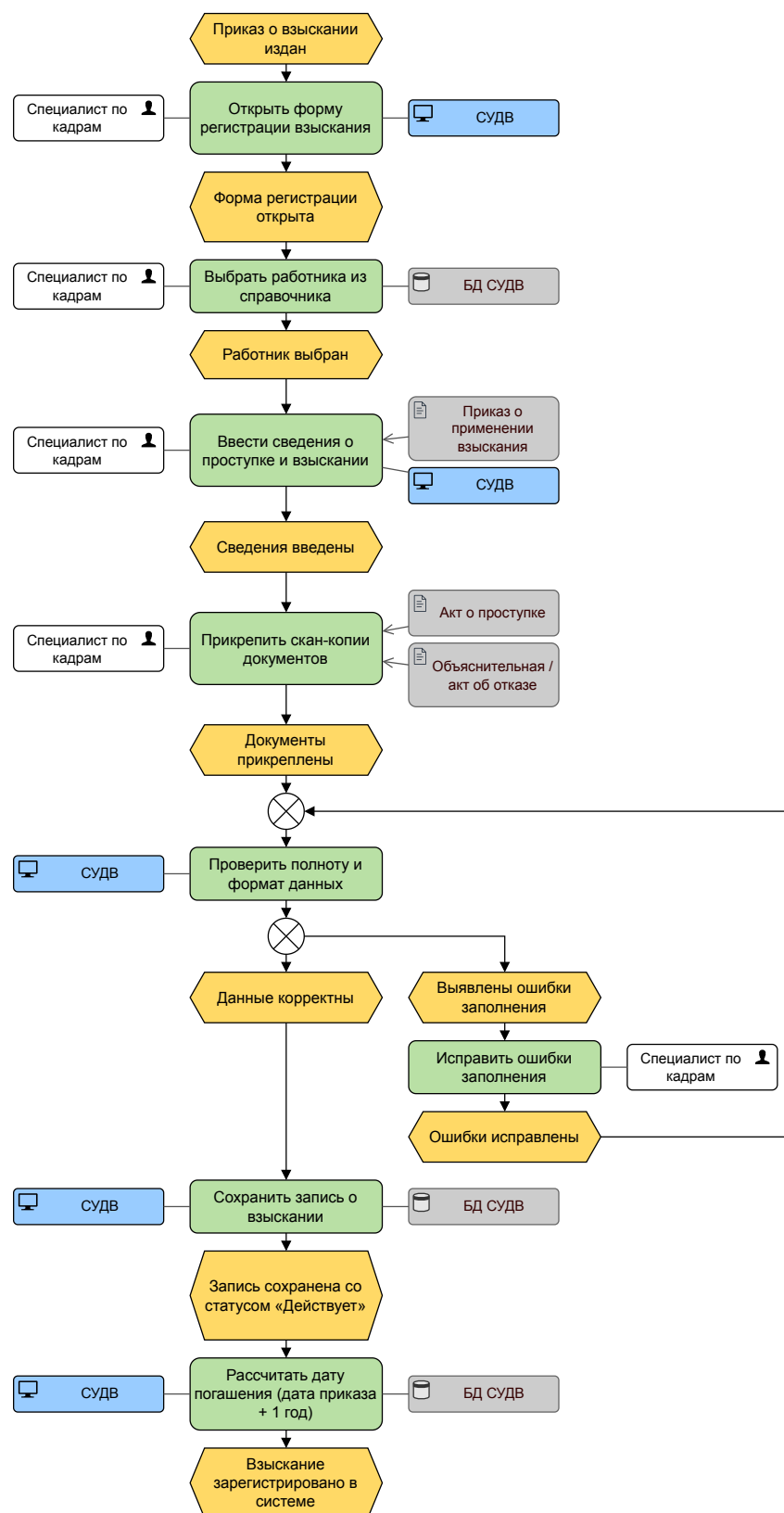


Рисунок 6.3 — Декомпозиция функции «Зарегистрировать дисциплинарный инцидент»

6.2.2. Д2. Погасить взыскание автоматически

Функция выполняется без участия пользователя (см. Рис. 6.4). Планировщик заданий СУДВ ежедневно запускает проверку сроков. Система отбирает

действующие взыскания с наступившей датой погашения и меняет их статус на «Погашено». После этого параллельно (оператор AND) факт погашения записывается в журнал событий и обновляется персональная карточка нарушений работника. В конце взыскание исключается из числа действующих.

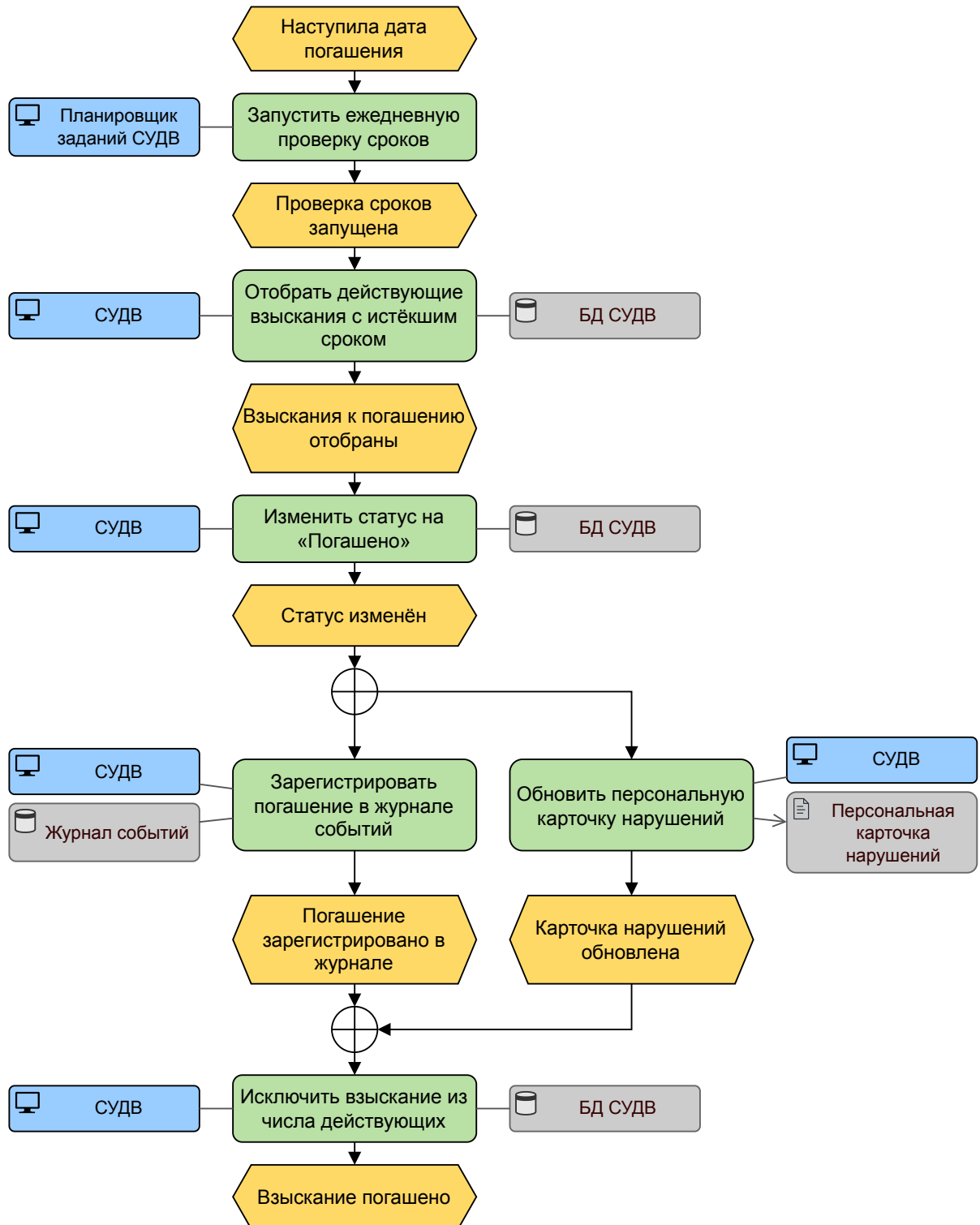


Рисунок 6.4 — Декомпозиция функции «Погасить взыскание автоматически»

6.2.3. ДЗ. Снять взыскание досрочно

На основании решения о досрочном снятии издаётся приказ (см. Рис. 6.5). Специалист по кадрам находит взыскание в реестре СУДВ, и система проверяет его права на операцию. Если прав недостаточно, операция отклоняется с сообщением об ошибке. Иначе специалист вводит реквизиты приказа о снятии, и статус взыскания меняется на «Снято досрочно».

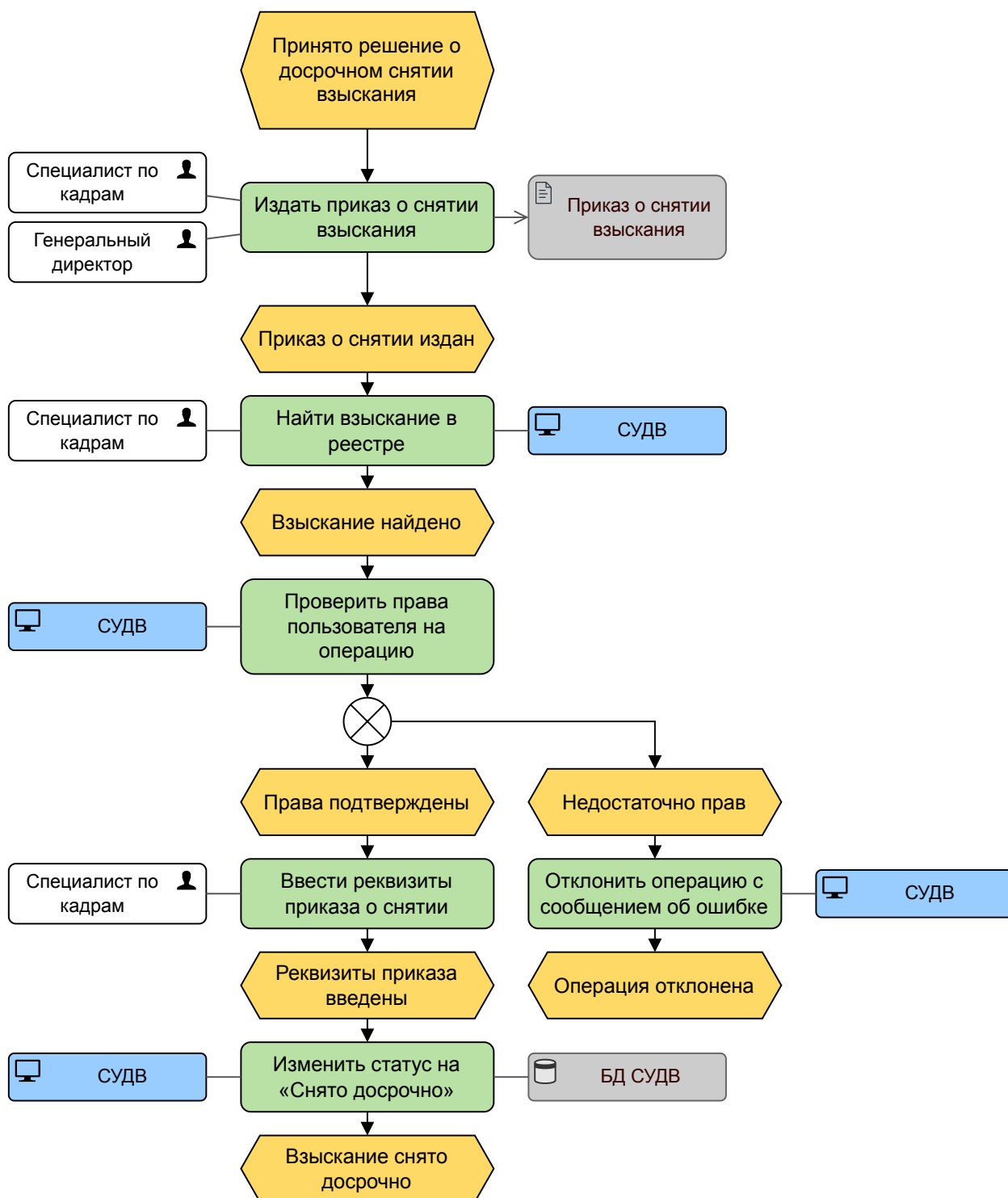


Рисунок 6.5 — Декомпозиция функции «Снять взыскание досрочно»

6.2.4. Д4. Сформировать сводный отчёт по подразделениям

Начальник отдела кадров задаёт период и перечень подразделений (см. Рис. 6.6). СУДВ агрегирует нарушения по подразделениям и отображает итоговые показатели. Начальник отдела кадров выбирает формат экспорта (.xlsx или .csv, оператор XOR). Система формирует файл экспорта и сохраняет отчёт в архиве отчётов вместе с параметрами формирования.

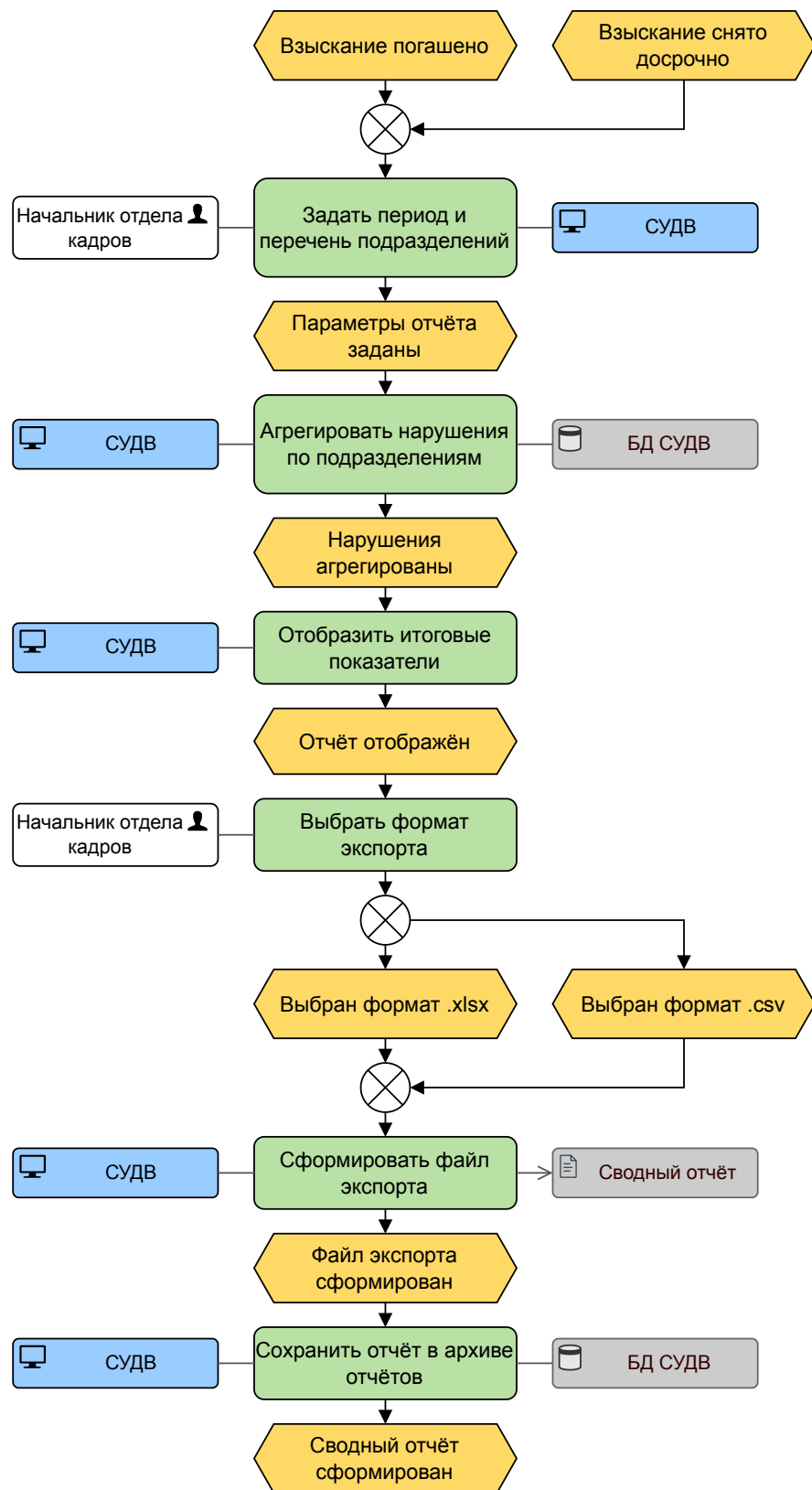


Рисунок 6.6 — Декомпозиция функции «Сформировать сводный отчёт по подразделениям»